

第四章 容斥原理

容斥原理, 又称筛法公式、包含排斥原理等, 是 19 世纪由英国数学家西尔维斯特(J. J. Sylvester)提出的一种组合计数方法. 作为组合数学中一个基本的计数原理, 其思想并不深奥, 但应用极为广泛, 几乎稍微复杂一点的计数问题都要用到它. 目前, 容斥原理的简单形式已经作为人们熟悉的数学常识, 并且是数学竞赛和社会考试中的必考内容.

本章主要介绍容斥原理及其应用.

§ 4.1 容斥原理

在求解很多计数问题的时候, 采用“间接”方法往往比“直接”方法更有效. 我们看如下的简单例子.

例 4.1.1 计算在 1 到 500 中不能被 5 整除的整数的个数.

解 我们先求在 1 和 500 之间能被 5 整除的个数, 由 $500 \div 5 = 100$ 可知这样的数有 100 个. 因此, 不能被 5 整除的数有 $500 - 100 = 400$ 个.

在上面的求解过程中我们使用了如下的数学思想:

如果 A 是集合 S 的子集, 则集合 A 的元素个数等于集合 S 的元素个数减去不在 A 中的元素个数. 如果把 A 相对于 S 的补集记作 $\bar{A}$, 则可写成:

$$|A| = |S| - |\bar{A}|,$$

或等价地,

$$|\bar{A}| = |S| - |A|.$$

这就是容斥原理的最简单形式.

显然, 如果仅就计算公式而言, 容易利用集合论的知识进行推

广, 如:

$$|\overline{A_1 \cup A_2}| = |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2|,$$

等.

如果放在组合计数的背景下, 则有如下的表述:

设 S 是一个物体的有限集合, P_1 和 P_2 分别表示两种性质. 对于 S 中的任何一个物体, 具有性质 P_1 或者 x 不具有性质 P_1 , 两者必居其一, 对于性质 P_2 也是这样. 下面我们来计算 S 中既不能具有性质 P_1 也不具有性质 P_2 的物体个数. 从 S 的元素总数中先减去具有性质 P_1 的物体数, 再减去具有性质 P_2 的物体数, 由于同时具有 P_1 和 P_2 两种性质的物体数被减掉两次, 因此需要再加上一次才能得到所求的物体数. 采用数学的语言表达就是: 如果令 A_1 表示 S 中具有性质 P_1 的物体组成的子集, A_2 表示 S 中具有性质 P_2 的物体组成的子集. 则 $\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$ 中的元素就是既不具有性质 P_1 也不具有性质 P_2 的物体. 因此有:

$$|\overline{A_1 \cup A_2}| = |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2|.$$

一般地, 设 S 是有限集合, $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是 m 个性质. S 中的任何一个元素 x 对于性质 P_i ($i=1, 2, \dots, m$) 具有或不具有, 两者必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集. 这时容斥原理可叙述为:

定理 4.1.1 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 的元素数是

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_m| \\ &= |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots \\ &+ (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|. \end{aligned}$$

证明 对于这个等式, 如果只用数学推导的方法将是十分麻烦的事情. 我们下面将采用“贡献法”, 其思想虽然朴素, 但更能体现出组合数学的魅力. 因为等式左边的含义非常明确, 就是 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 的元素数. 我们将要证明, 对 S 中的任何一个元素 x , 如果 x 不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$, 则对等式右边的贡献为 1; 如果 x 至少具有其中的一条性质, 则对等式右边的贡献为 0. 这相当于等式两边所表达的含义一致, 即符合计数条件的一个没有漏掉, 而不符合

计数条件的一个没有算进来.

设 x 不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$, 所以 $x \notin A_i, i=1, 2, \dots, m$. 令 $I = \{1, 2, \dots, m\}$. 对 I 的所有的 2-组合 $\{i, j\}$ 都有 $x \notin A_i \cap A_j$, 对 I 所有的 3-组合 $\{i, j, k\}$ 都有 $x \notin A_i \cap A_j \cap A_k, \dots$, 直到 $x \notin A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m$. 但 $x \in S$, 所以它对等式右边的贡献是

$$1 - 0 + 0 - 0 + \dots + (-1)^m 0 = 1.$$

设 x 具有 n 条性质, $n \geq 1$. 则 x 对 $|S|$ 的贡献为 1, 对 $\sum_{i=1}^m |A_i|$ 的贡献为 $n = \binom{n}{1}$, 对 $\sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j|$ 的贡献为 $\binom{n}{2}$, $\dots$, 对 $|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$ 的贡献为 $\binom{n}{m}$. 所以 x 对等式右边的总贡献是:

$$\begin{aligned} & \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^m \binom{n}{m} \\ &= \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} \quad (n \leq m). \end{aligned}$$

根据二项式定理推论, 显然这个等式等于 0. 因此定理 4.1.1 得证. ■

推论 S 中至少具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 之一的元素个数是

$$\begin{aligned} & |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| \\ &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ & \quad + (-1)^{m+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|. \end{aligned}$$

证明

$$\begin{aligned} & |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| \\ &= |S| - |\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m}| \\ &= |S| - |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_m| \\ &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ & \quad + (-1)^{m+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|. \end{aligned}$$
■

由于推论是定理 4.1.1 的等价形式, 经常把它们放在一起称为容斥原理.

例 4.1.2 求在 1 和 1000 之间不能被 5, 6 和 8 整除的数的个数.

解 令 P_1, P_2, P_3 分别表示一个整数能被 5, 6, 8 整除的性质. 设

$$S = \{x \mid x \text{ 是整数} \wedge 1 \leq x \leq 1000\},$$

$$A_i = \{x \mid x \in S \wedge x \text{ 具有性质 } P_i\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

则有下面的结果:

$$|A_1| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200,$$

$$|A_2| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166,$$

$$|A_3| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125,$$

$$|A_1 \cap A_2| = \lfloor 1000/[5, 6] \rfloor = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33,$$

$$|A_1 \cap A_3| = \lfloor 1000/[5, 8] \rfloor = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25,$$

$$|A_2 \cap A_3| = \lfloor 1000/[6, 8] \rfloor = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41,$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \lfloor 1000/[5, 6, 8] \rfloor = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8.$$

由定理 4.1.1 得

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3| &= 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 \\ &= 600. \end{aligned}$$

例 4.1.3 对 50 辆汽车做氧化氮(NO_x)、碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO)的污染物排放量的测试. 其中, 1 辆汽车的排放量超过所有三种污染物的环境标准, 3 辆汽车 NO_x 和 HC 超标, 2 辆汽车 NO_x 和 CO 超标, 1 辆汽车 HC 和 CO 超标, 6 辆汽车 NO_x 超标, 4 辆汽车 HC 超标, 3 辆汽车 CO 超标, 计算有多少辆汽车符合所有三种污染物的环境标准?

解 令 S 是这 50 辆汽车的集合, 性质 P_1 是 NO_x 超标, 性质 P_2 是 HC 超标, 性质 P_3 是 CO 超标, $A_i = \{x \mid x \in S \wedge x \text{ 具有性质 } P_i\}$, $i = 1, 2, 3$.

$$|A_1| = 6, \quad |A_2| = 4, \quad |A_3| = 3,$$

$$|A_1 \cap A_2| = 3, \quad |A_1 \cap A_3| = 2, \quad |A_2 \cap A_3| = 1,$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1.$$

根据定理 4.1.1 有:

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3| = 50 - (6 + 4 + 3) + (3 + 2 + 1) - 1 = 42.$$

例 4.1.4 设 n 是正整数, $n \geq 2$, 欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示小于 n 且与 n 互质的正整数个数. 求 $\varphi(n)$ 的表达式.

解 任何大于等于 2 的正整数都有如下的分解式:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k},$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 为质数. 令

$$S = \{x \mid x \text{ 是小于等于 } n \text{ 的正整数}\},$$

$$A_i = \{x \mid x \in S \wedge p_i \text{ 整除 } x\}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

则有下面的结果:

$$|S| = n,$$

$$|A_i| = \lfloor n/p_i \rfloor = \frac{n}{p_i} \quad (i = 1, 2, \dots, k),$$

$$|A_i \cap A_j| = \lfloor n/[p_i, p_j] \rfloor = \frac{n}{p_i p_j} \quad (1 \leq i < j \leq k),$$

.....

$$|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k| = \lfloor n/[p_1, p_2, \dots, p_k] \rfloor = \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k}.$$

由定理 4.1.1 得

$$\begin{aligned} \Phi(n) &= |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_k| \\ &= n - \sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{n}{p_i p_j} - \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n - n \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_k} \right) + n \left(\frac{1}{p_1 p_2} + \cdots + \frac{1}{p_{k-1} p_k} \right) - \cdots \\ &\quad + (-1)^k n \frac{1}{p_1 p_2 \cdots p_k} \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right). \end{aligned}$$

对于定理 4.1.1, 为了整齐, 我们引入下面的符号:

$$W(0) = |S|,$$

$$W(1) = \sum_{i=1}^m |A_i|,$$

$$W(2) = \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j|,$$

$$W(3) = \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k|,$$

.....

$$W(m) = |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|,$$

则定理 4.1.1 可写成:

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_m| = W(0) - W(1) + \cdots + (-1)^m W(m).$$

于是, 采用类似的“贡献法”我们可以获得如下的定理, 即容斥原理的一般形式.

定理 4.1.2 (Jordan 公式) 集合 S 中恰好具有 r ($0 \leq r \leq m$) 种性质的元素个数

$$\begin{aligned} M(r) &= W(r) - \binom{r+1}{r} W(r+1) + \cdots + (-1)^{m-r} \binom{m}{r} W(m) \\ &= \sum_{i=0}^{m-r} (-1)^i \binom{r+i}{r} W(r+i). \end{aligned}$$

显然当 $r=0$ 时就是定理 4.1.1.

例 4.1.5 所有已知条件和例 4.1.3 相同, 求有多少辆汽车正好超出 1 种污染物的环境标准?

解 即我们要求的是 $M(1)$. 容易计算:

$W(1) = 6 + 4 + 3 = 13$, $W(2) = 3 + 2 + 1 = 6$, $W(3) = 1$,
则根据定理 4.1.2 有

$$\begin{aligned} M(1) &= W(1) - \binom{2}{1} W(2) + (-1)^2 \binom{3}{1} W(3) \\ &= 13 - 2 \times 6 + 3 \times 1 \\ &= 4. \end{aligned}$$

因此, 有 4 辆汽车正好超出 1 种污染物的环境标准.

在容斥原理的实际应用中, 如果性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是对称的, 即具有 k 个性质的元素个数是不依赖于 k 个性质的选取, 总是等于同

一个数值 $N(k)$. 具体为:

$$N(1) = |A_1| = |A_2| = \cdots = |A_m|,$$

$$N(2) = |A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = \cdots = |A_{m-1} \cap A_m|,$$

$$N(3) = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = \cdots \\ = |A_{m-2} \cap A_{m-1} \cap A_m|,$$

.....

$$N(m) = |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|.$$

特别地, 令 $N = |S|$, 则定理 4.1.1 可以写成:

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_m| = N - \binom{m}{1}N(1) + \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}N(m).$$

这个式子被称为对称筛公式, 其应用很广泛.

例 4.1.6 将 20 个学生分成不同的 3 个组, 每组至少有 1 个学生, 求有多少种分法?

解 显然 S 是这 20 个学生不加以限制的分成 3 个不同组的方法的集合, 则 $|S| = 3^{20}$. 因为 3 个组是不同的, 我们分别加以编号 1, 2, 3. 则性质 P_1, P_2, P_3 分别表示 1 组, 2 组和 3 组为空. 显然这三条性质是对称的, 符合对称筛公式. 有:

$$N(1) = 2^{20}, \quad N(2) = 1, \quad N(3) = 0,$$

所以共有 $3^{20} - 3 \times 2^{20} + 3 = 3483638676$ 种分法.

§ 4.2 多重集的 r -组合数

下面举例说明怎样用容斥原理来求 S 的 r -组合数.

例 4.2.1 确定多重集 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数.

解 令 $T = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$, T 的所有的 10-组合构成集合 W , 则

$$|W| = \binom{3+10-1}{10} = \binom{12}{10} = \binom{12}{2} = 66.$$

任取 T 的一个 10-组合, 如果其中的 a 多于 3 个, 则称它具有性质

P_1 ; 如果其中的 b 多于 4 个, 则称它具有性质 P_2 ; 如果其中的 c 多于 5 个, 则称它具有性质 P_3 . 不难看出所求的 10-组合数就是 W 中不具有性质 P_1, P_2 和 P_3 的元素个数. 令

$$A_i = \{x \mid x \in W \wedge x \text{ 具有性质 } P_i\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

先计算 $|A_1|$, $|A_2|$ 和 $|A_3|$.

$|A_1|$ 中的每个 10-组合至少含有 4 个 a , 把这 4 个 a 拿走就得到 T 的一个 6-组合. 反之, 对 T 的任意一个 6-组合加上 4 个 a 就得到 $|A_1|$ 中的一个 10-组合. 所以就是 T 的 6-组合数, 即

$$|A_1| = \binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \binom{8}{2} = 28.$$

同理可得

$$|A_2| = \binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5} = \binom{7}{2} = 21,$$

$$|A_3| = \binom{3+4-1}{4} = \binom{6}{4} = \binom{6}{2} = 15.$$

用类似的方法可以计算 $|A_1 \cap A_2|$, $|A_1 \cap A_3|$, $|A_2 \cap A_3|$ 和 $|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$, 所得的结果是:

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{3+1-1}{1} = 3,$$

$$|A_1 \cap A_3| = \binom{3+0-1}{0} = 1,$$

$$|A_2 \cap A_3| = 0,$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0.$$

因此所求的 10-组合数

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3| = 66 - (28 + 21 + 15) + (3 + 1 + 0) - 0 = 6.$$

由于这个例子很特殊, 显然容斥原理不是最好的求解方法, 但这个求解过程是模式化的, 对于一般多重集合的组合数问题具有普遍意义.

根据前面的知识, 我们知道多重集 $S = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}$ 的 r -组合数等于方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$ 的非负整数解的个数. 因

此,我们当然也可以用容斥原理来确定方程的非负整数解的个数.

例 4.2.2 确定方程

$x_1 + x_2 + x_3 = 12 \quad (-1 \leq x_1 \leq 2, 1 \leq x_2 \leq 5, 2 \leq x_3 \leq 7)$
的整数解的个数.

解 令

$$y_1 = x_1 + 1, \quad y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 2,$$

则有

$$0 \leq y_1 \leq 3, \quad 0 \leq y_2 \leq 4, \quad 0 \leq y_3 \leq 5,$$

用 $y_1 - 1$ 代替 x_1 , $y_2 + 1$ 代替 x_2 , $y_3 + 2$ 代替 x_3 得:

$$y_1 + y_2 + y_3 = 10 \quad (0 \leq y_1 \leq 3, 0 \leq y_2 \leq 4, 0 \leq y_3 \leq 5).$$

这个方程的整数解的个数就是原方程的整数解的个数. 而它又与多重集 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的 10-组合数相等. 按照例 4.2.1 的方法求得多重集的 10-组合数是 6, 所以原方程有 6 个解.

§ 4.3 错位排列

错位排列源自一个古老的“装错信封问题”, 它是由数学家约翰·伯努利(Johann Bernoulli)的儿子丹尼尔·伯努利(Danid Bernoull)提出来的, 并曾被著名数学家欧拉(Euler)称为“组合数论的一个妙题”. 其大意为: 一个人写了 n 封不同的信及相应的 n 个不同的信封, 他把这 n 封信都装错了信封, 问都装错信封的装法有多少种?

这个问题可以抽象为给 n 个物体分别打上标签为 $1, 2, \dots, n$, 则每个物体 i 都不在第 i 个位置上的排列称为错位排列(Derangement). 通常用 D_n 表示错位排列数.

当 $n=1$ 时, 不存在错位排列, 所以 $D_1=0$.

当 $n=2$ 时, 错位排列只有 21, 所以 $D_2=1$.

当 $n=3$ 时, 错位排列有 231, 312, 所以 $D_3=2$.

当 $n=4$ 时, 错位排列有 2143, 2341, 2413, 3142, 3412, 3421, 4123, 4312, 4321, 所以 $D_4=9$.

对于一般的 n , 有下面的定理.

定理 4.3.1 对于 $n \geq 1$ 有

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

证明 设 $\sigma = 1\ 2\ \cdots\ n$, $X = (1, 2, \cdots, n)$. 我们用 S 表示 X 的所有排列的集合. 对于 $j = 1, 2, \cdots, n$, 规定在一个排列中, 如果 j 在第 j 个位置上, 则该排列具有性质 P_j . 令 A_j 表示 S 中具有性质 P_j 的排列的集合, 则 σ 的错位排列就是 $\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n$ 中的排列.

A_1 中的排列具有下面的形式: $1\ i_2 i_3 \cdots i_n$, 其中 $i_2 i_3 \cdots i_n$ 是 $\{2, 3, \cdots, n\}$ 的一个排列, 所以 $|A_1| = (n-1)!$. 同理, 对于 $j = 2, 3, \cdots, n$ 有 $|A_j| = (n-1)!$.

$A_1 \cap A_2$ 中的排列具有下面的形式: $1\ 2\ i_3 \cdots i_n$, 其中 $i_3 \cdots i_n$ 是 $\{3, 4, \cdots, n\}$ 的一个排列, 所以 $|A_1 \cap A_2| = (n-2)!$. 同理, 对于 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的任何一个 2-组合 $\{i, j\}$ 有

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!.$$

一般来说, 对任意的整数 k , $1 \leq k \leq n$, 有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!.$$

其中 $i_1 i_2 \cdots i_k$ 是 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的一个 k -组合.

由定理 4.1.1 得

$$\begin{aligned} D_n &= n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} 0! \\ &= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right). \end{aligned}$$

显然有了这个定理, “装错信封问题”就很容易得到解决. 如果我们把问题更进一步, 想知道所有信都装错信封的概率是多少? 粗看起来这个问题无从下手, 但是利用我们的数学知识容易得到一个满意的答案.

根据高等数学的知识, e^{-1} 的展开式是

$$e^{-1} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots,$$

所以

$$e^{-1} = \frac{D_n}{n!} + (-1)^{n+1} \frac{1}{(n+1)!} + (-1)^{n+2} \frac{1}{(n+2)!} + \cdots,$$

$$\left| e^{-1} - \frac{D_n}{n!} \right| < \frac{1}{(n+1)!}.$$

当 n 比较大时, $\frac{D_n}{n!}$ 趋近于 e^{-1} . 而 $\frac{D_n}{n!}$ 表示的正是错位排列数与所有排列数之比, 即错位排列出现的概率, 这说明在 n 很大的时候, 这个概率可看作 $\frac{1}{e}$.

可以证明 D_n 满足下面的等式:

$$\begin{cases} D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}), & n \geq 3, n \text{ 为整数.} \\ D_1 = 0, D_2 = 1, \end{cases} \quad (4.3.1)$$

这是一个递推关系, D_1 和 D_2 是初值, 由 (4.3.1) 式可以计算出任何一个 D_n 的值. 下面给出等式 (4.3.1) 的证明.

设 $n \geq 3$, 考虑排列 $1\ 2\ \cdots\ n$ 的所有的错位排列. 我们根据在排列中的第一位的数字是 $2, 3, \cdots, n$ 而将这些排列划分成 $n-1$ 类. 显然每一类的错位排列数相等. 令 d_n 表示第一位是 2 的错位排列数, 那么有

$$D_n = (n-1)d_n. \quad (4.3.2)$$

考虑在 d_n 中的排列, 它们都是 $2\ i_2\ \cdots\ i_n$ 的形式, 其中 $i_j \neq j, j=2, 3, \cdots, n$. 我们进一步把这些排列分成两个子类, 称 $i_2 = 1$ 的为第一子类, 并把其中的排列个数记作 d'_n , 称 $i_2 \neq 1$ 的为第二子类, 它的排列个数记作 d''_n . 那么有

$$d_n = d'_n + d''_n. \quad (4.3.3)$$

在第一子类中的排列具有 $2\ 1\ i_3\ i_4\ \cdots\ i_n$ 的形式, $i_j \neq j, j=3, 4, \cdots, n$, 所以 d'_n 就是 $3\ 4\ \cdots\ n$ 的错位排列数 D_{n-2} . 在第二子类中的排列具有 $2\ i_2\ i_3\ \cdots\ i_n$ 的形式, 其中 $i_2 \neq 1, i_j \neq j, j=3, 4, \cdots, n$, 所以 d''_n 就是 $1\ 3\ 4\ \cdots\ n$ 的错位排列数 D_{n-1} . 因此得到

$$d_n = D_{n-2} + D_{n-1}.$$

把这个式子代入 (4.3.2) 式就得到 (4.3.1) 式, 其中的初值可由前边的分析得知.